

Chapitre 8

Le problème de transport

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Recherche opérationnelle

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Offre totale = $25 + 35 + 40 = 100$. Demande totale = $50 + 50 = 100$. Le problème est **équilibré**.
- (b) En partant de (U_1, D_1) : $x_{11} = \min(25, 50) = 25$ (ligne U_1 épuisée). Puis (U_2, D_1) : $x_{21} = \min(35, 50 - 25) = 25$ (colonne D_1 épuisée). Puis (U_2, D_2) : $x_{22} = \min(35 - 25, 50) = 10$ (ligne U_2 épuisée). Puis (U_3, D_2) : $x_{32} = \min(40, 50 - 10) = 40$ (les deux épuisées ensemble).
- (c)
- $$C = 25(9) + 25(7) + 10(6) + 40(8) = 225 + 175 + 60 + 320 = 780 \text{ DH}$$
- (d) Quatre cases occupées : $(1, 1), (2, 1), (2, 2), (3, 2)$. On a $m + n - 1 = 3 + 2 - 1 = 4$: le compte correspond exactement.

Correction — Exercice 2

- (a) Case la moins chère : (U_3, D_1) , $c = 3$. $x_{31} = \min(40, 50) = 40$ (ligne U_3 épuisée). Case suivante la moins chère parmi les restantes : (U_1, D_2) , $c = 4$. $x_{12} = \min(25, 50) = 25$ (ligne U_1 épuisée). Reste D_1 à 10 et D_2 à 25, seule U_2 disponible : $x_{21} = 10, x_{22} = 25$.
- (b)
- $$C = 40(3) + 25(4) + 10(7) + 25(6) = 120 + 100 + 70 + 150 = 440 \text{ DH}$$
- (c) Coin nord-ouest : 780 DH. Moindre coût : 440 DH. Économie = $780 - 440 = 340$ DH, soit $340/780 \approx 43,6\%$.
- (d) Le gestionnaire devrait préférer le **moindre coût** comme point de départ : il exige à peine plus de travail que le coin nord-ouest, mais réduit ici le coût de près de 44 % avant même toute amélioration par MODI. Le choix de la solution initiale n'est pas un détail.

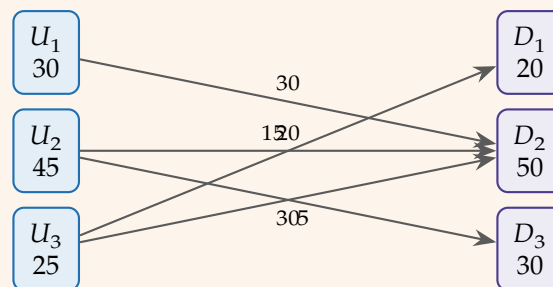
Correction — Exercice 3

- (a) Cases occupées : $(1, 1), (1, 2), (2, 2), (2, 3)$. Avec $u_1 = 0$: $v_1 = c_{11} - u_1 = 4 - 0 = 4$; $v_2 = c_{12} - u_1 = 6 - 0 = 6$; $u_2 = c_{22} - v_2 = 3 - 6 = -3$; $v_3 = c_{23} - u_2 = 7 - (-3) = 10$.
- (b) Case $(1, 3)$: $\Delta_{13} = c_{13} - (u_1 + v_3) = 8 - (0 + 10) = -2$. Case $(2, 1)$: $\Delta_{21} = c_{21} - (u_2 + v_1) = 5 - (-3 + 4) = 5 - 1 = 4$. Le premier delta est **négatif** : la solution n'est **pas** optimale.
- (c) Le cycle entrant en $(1, 3)$: $(1, 3)^+ \rightarrow (1, 2)^- \rightarrow (2, 2)^+ \rightarrow (2, 3)^-$. Les cases marquées – sont $(1, 2) = 10$ et $(2, 3) = 25$; la plus petite est **10**.
- (d) On transfère 10 unités : $x_{13} = 0 + 10 = 10$, $x_{12} = 10 - 10 = 0$ (case vidée), $x_{22} = 35 + 10 = 45$, $x_{23} = 25 - 10 = 15$. Nouvelle solution : $x_{11} = 30$, $x_{13} = 10$, $x_{22} = 45$, $x_{23} = 15$.
- $$C = 30(4) + 10(8) + 45(3) + 15(7) = 120 + 80 + 135 + 105 = 440 \text{ DH}$$
- (e) Nouveaux potentiels ($u_1 = 0$) : $v_1 = 4$, $v_3 = c_{13} - u_1 = 8$, $u_2 = c_{23} - v_3 = 7 - 8 = -1$, $v_2 = c_{22} - u_2 = 3 - (-1) = 4$. Cases vides : $(1, 2)$, $\Delta_{12} = c_{12} - (u_1 + v_2) = 6 - (0 + 4) = +2$; $(2, 1)$, $\Delta_{21} = c_{21} - (u_2 + v_1) = 5 - (-1 + 4) = +2$. Les deux deltas sont **positifs** : la solution est désormais **optimale**, de coût 440 DH.

2 Exercices cumulatifs (chapitre 8, chapitre 7, chapitre 6, chapitre 5, chapitre 4, chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Correction — Exercice 4

- (a) $\sum a_i = 30 + 45 + 25 = 100$. $\sum b_j = 20 + 50 + 30 = 100$. Égalité vérifiée : le problème est équilibré.
- (b) Une contrainte d'égalité ($\sum_j x_{ij} = a_i$) est déjà, par construction, sous la forme exigée par le simplexe : il n'y a ni excédent ni manque à absorber par une variable d'écart. Les variables d'écart du chapitre 2 ne servent qu'à transformer une inégalité en égalité ; une égalité n'a besoin d'aucune transformation supplémentaire.
- (c) Somme des trois contraintes d'offre : $\sum_i \sum_j x_{ij} = \sum_i a_i = 100$. Somme des trois contraintes de demande : $\sum_j \sum_i x_{ij} = \sum_j b_j = 100$. Les deux sommes portent sur exactement la même quantité, $\sum_{i,j} x_{ij}$, et valent toutes deux 100 : l'une des six équations peut donc s'écrire comme combinaison des cinq autres (en fait, comme la différence entre la somme des cinq autres et une constante). Elle est **redondante**.
- (d) Avec $n = 9$ variables et $m' = 5$ contraintes réellement indépendantes, une solution de base compte $m' = 5$ variables **en base** (et $n - m' = 9 - 5 = 4$ hors base) — c'est exactement la règle $m + n - 1 = 3 + 3 - 1 = 5$ énoncée au chapitre 8. La solution du moindre coût compte 5 cases occupées ($x_{12}, x_{22}, x_{23}, x_{31}, x_{32}$) : le compte correspond.



(e)

$$W = \sum_i a_i u_i + \sum_j b_j v_j = [30(0) + 45(1) + 25(-2)] + [20(5) + 50(6) + 30(3)]$$

$$= [0 + 45 - 50] + [100 + 300 + 90] = -5 + 490 = 485 \text{ DH} = Z^*$$

(f) Sur chaque case **occupée**, $u_i + v_j = c_{ij}$ exactement : c'est l'analogue de l'écart complémentaire du chapitre 6, « $x_{ij} > 0 \Rightarrow$ la contrainte duale associée est saturée ». Sur chaque case **vide**, $\Delta_{ij} = c_{ij} - (u_i + v_j) \geq 0$ équivaut à $u_i + v_j \leq c_{ij}$, qui est exactement la contrainte de réalisabilité duale $\mathbf{A}'\mathbf{u} \geq \mathbf{c}$ du chapitre 6 (ici transposée en sens « $\leq$ » parce que le transport est un problème de **minimisation** : son dual maximise $\sum a_i u_i + \sum b_j v_j$ sous $u_i + v_j \leq c_{ij}$). La méthode MODI n'est donc rien d'autre que le calcul des variables duales et la vérification de leur réalisabilité, sous une forme spécialisée à la structure du transport.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) Offre = $50 + 70 = 120$. Demande = $40 + 45 + 35 = 120$. Équilibré. Moindre coût : case (R_2, S_3) , $c = 4$, $x_{23} = \min(70, 35) = 35$ (colonne S_3 épuisée). Case suivante : (R_1, S_2) , $c = 5$, $x_{12} = \min(50, 45) = 45$ (colonne S_2 épuisée). Reste S_1 à 40 : $x_{11} = \min(50 - 45, 40) = 5$, puis $x_{21} = \min(70 - 35, 40 - 5) = 35$.
- (b)

$$C = 5(7) + 45(5) + 35(6) + 35(4) = 35 + 225 + 210 + 140 = 610 \text{ milliers de DH}$$

(c) Cases occupées : $(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 3)$, soit $m + n - 1 = 2 + 3 - 1 = 4$. Avec $u_1 = 0$: $v_1 = c_{11} - u_1 = 7$, $v_2 = c_{12} - u_1 = 5$, $u_2 = c_{21} - v_1 = 6 - 7 = -1$, $v_3 = c_{23} - u_2 = 4 - (-1) = 5$. Cases vides : $(1, 3)$, $\Delta = c_{13} - (u_1 + v_3) = 9 - (0 + 5) = +4$; $(2, 2)$, $\Delta = c_{22} - (u_2 + v_2) = 8 - (-1 + 5) = +4$. Les deux deltas sont positifs : le plan est **optimal**.

Correction — Exercice 6

(a) Offre = $30 + 40 + 50 = 120$. Demande = $60 + 60 = 120$. Équilibré. Moindre coût : case (E_2, M_2) , $c = 4$, $x_{22} = \min(40, 60) = 40$ (ligne E_2 épuisée). Case suivante : (E_1, M_1) , $c = 5$, $x_{11} = \min(30, 60) = 30$ (ligne E_1 épuisée). Reste M_1 à 30 et M_2 à 20, seule E_3 disponible : $x_{31} = 30$, $x_{32} = 20$.

(b)

$$C = 30(5) + 40(4) + 30(7) + 20(6) = 150 + 160 + 210 + 120 = 640 \text{ DH}$$

(c) Cases occupées : $(1, 1)$, $(2, 2)$, $(3, 1)$, $(3, 2)$, soit $m+n-1 = 3+2-1 = 4$. Avec $u_1 = 0$: $v_1 = c_{11} - u_1 = 5$, $u_3 = c_{31} - v_1 = 7 - 5 = 2$, $v_2 = c_{32} - u_3 = 6 - 2 = 4$, $u_2 = c_{22} - v_2 = 4 - 4 = 0$. Cases vides : $(1, 2)$, $\Delta = c_{12} - (u_1 + v_2) = 8 - (0 + 4) = +4$; $(2, 1)$, $\Delta = c_{21} - (u_2 + v_1) = 9 - (0 + 5) = +4$. Les deux deltas sont positifs : le plan est **optimal**.